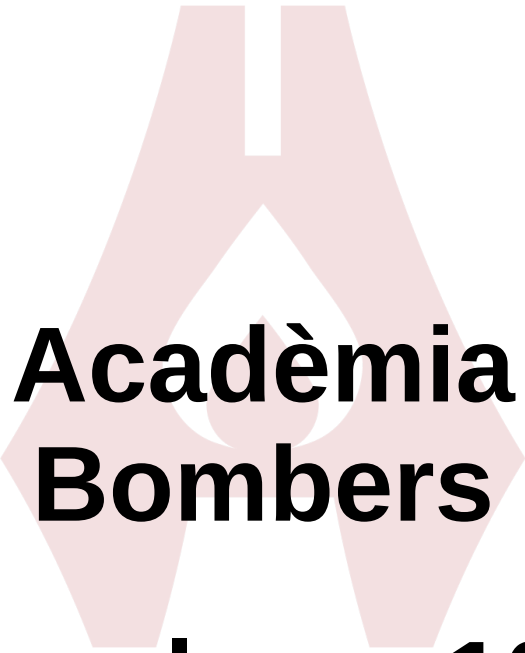




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 101

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Sobre una turbobomba, és FALS que:

- A) Compta amb un motor hidràulic i amb una bomba centrífuga
- B) No li cal disposar de cap mecanisme d'encebament
- C) És submergible
- D) Podem fer servir l'aigua que impulsa directament per fer maniobres d'atac

2.- D'acord amb el que estableix el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, s'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències, excepte:

- A) A la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre
- B) A la Regió d'Emergències Metropolitana Sud
- C) A la Regió d'Emergències de Lleida
- D) A la Regió d'Emergències de Tarragona

3.- Quin tipus de palanca és una pala?

- A) Una palanca de primer grau
- B) No és una palanca
- C) Una palanca de tercer grau
- D) Una palanca de segon grau

4.- Quin tipus de forjats són coneguts també com a forjats bidireccionals?

- A) Forjats realitzats totalment a l'obra
- B) Forjats realitzats amb peces prefabricades
- C) Forjats completament prefabricats
- D) Totes tres opcions fan referència a forjats bidireccionals

5.- Quina afirmació és CERTA sobre el fenomen de la inversió tèrmica?

- A) És un fenomen meteorològic que, sobretot, es dona en situacions atmosfèriques d'inestabilitat
- B) Es dona normalment a l'estiu
- C) Les temperatures són més altes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Pot provocar que la contaminació quedi atrapada a prop del sòl

6.- A quina pressió trobem el punt de sublimació del CO₂?

- A) A 3,1 bar de pressió
- B) A 73 bar de pressió
- C) A 1 bar de pressió
- D) A 5,2 bar de pressió

7.- Com es descriu la distància entre dues crestes successives en una rosca?

- A) Diàmetre
- B) Pas
- C) Longitud
- D) Avenç

8.- Als efectes del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, excepte en cas de paralització del procediment imputable a l'interessat, la suspensió provisional com a mesura cautelar en la tramitació d'un expedient disciplinari no pot excedir els:

- A) Tres mesos
- B) Dotze mesos
- C) Sis mesos
- D) Nou mesos

9.- Quin dels següents és un sistema general de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera?

- A) La redistribució d'efectius
- B) El concurs específic de mèrits i capacitats
- C) L'acumulació de tasques
- D) La mobilitat per trasllat de llocs de treball

10.- Què és una tensió de contacte?

- A) La tensió que apareix a causa d'un defecte d'aïllament, entre dues masses
- B) La tensió per la que es designa una instal·lació o una part de la mateixa
- C) La tensió que apareix entre les parts accessibles simultàniament davant d'un defecte d'aïllament
- D) La tensió màxima del sistema en el que el cable pot estar connectat

11.- Quina part del teixit d'una planta s'encarrega del transport de la saba bruta i de la saba elaborada?

- A) El floema
- B) El floema i el xilema, respectivament
- C) El xilema
- D) El xilema i el floema, respectivament

12.- La conca d'Òdena és una conca d'erosió que ha estat excavada per:

- A) El riu Anoia
- B) Els rius Cardener i Llobregat
- C) El riu Francolí
- D) Els rius Ter i Congost

13.- En el seu cas més general, les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen de:

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

14.- Quin avanç de carbonització aproximat presenta la fusta?

- A) 0,2 cm/min
- B) 0,6 mm/min
- C) 0,2 mm/min
- D) 0,6 cm/min

15.- Quin d'aquests elements NO trobarem al bloc motor?

- A) El cigonyal
- B) La bancada
- C) Els cilindres
- D) La caixa de canvis

16.- Quina comarca lleidatana compta amb una major superfície?

- A) Les Garrigues
- B) La Noguera
- C) L'Urgell
- D) El Segrià

17.- Entre dues càrregues elèctriques existeix una força electrostàtica de 40 Coulombs (C). Quina de les següents accions farà augmentar més la força electrostàtica entre les càrregues?

- A) Reduir la distància entre les càrregues a la meitat
- B) Doblar la distància entre les càrregues
- C) Reduir les dues càrregues a la meitat del seu valor inicial
- D) Doblar el valor de les dues càrregues

18.- Què indica una lletra "S" en el codi Hazchem?

- A) Diluir vessament
- B) No intervenir directament contra el vessament i evacuar la població del voltant
- C) Contenir vessament
- D) L'enunciat és erroni, el codi Hazchem en cap cas podrà contenir la lletra "S"

19.- Quina tipologia poden oferir les obertures de ventilació dels recintes de centralització de comptadors de gas?

- A) Per orifici
- B) Per reixeta
- C) Per conducte
- D) Les respostes a) i c) són correctes

20.- Quin dels següents materials és fràgil?

- A) La fusta
- B) L'acer
- C) El maó
- D) Cap dels tres

21.- Quin dels següents és un vector?

- A) La massa
- B) La temperatura
- C) La velocitat
- D) Cap de les tres

22.- És FALS sobre un transformador elèctric:

- A) És un aparell que converteix l'energia elèctrica en energia magnètica
- B) Compta amb un enrotllament o debanament primari al qual s'aplica un corrent elèctric
- C) Entre el circuit primari i el secundari no hi ha cap connexió tangible
- D) Hi pot haver més d'un enrotllament o debanament secundari

23.- Quin serà el moment flector a l'extrem lliure d'una biga en voladís en aplicar-hi una càrrega puntual?

- A) Infinit
- B) Igual que a l'extrem encastat
- C) Zero
- D) La meitat que a l'extrem encastat

24.- On es realitza la conversió elèctrica de la línia trifàsica provinent de la línia repartidora a la monofàsica que arriba a l'abonat domèstic?

- A) A la Caixa General de Protecció (CGP)
- B) A un espai de seccionament independent, immediatament posterior a l'Interruptor General de Maniobra (IGM)
- C) A la Caixa de Protecció i Mesura (CPM)
- D) A l'embarrat general

25.- Segons l'Annex SI A, Terminologia, del Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic SI, s'entén per sortida d'emergència:

- A) Qualsevol sortida de planta, edifici o recinte que doni directament a un espai exterior segur.
- B) L'inici d'una escala no protegida, en tot cas
- C) Una sortida de planta, d'edifici o de recinte prevista per ser utilitzada exclusivament en cas d'emergència i que està senyalitzada d'acord amb aquesta finalitat
- D) Exclusivament les sortides d'edifici senyalitzades per a aquest efecte

26.- Si tenim un cargol de cap hexagonal normalitzat (DIN 933/ ISO 4017) de M20 i un de M14, amb les seves femelles, quines claus fixes agafarem per cargolar-les?

- A) La de 31 i la de 37, respectivament
- B) La de 24 i la de 28, respectivament
- C) La de 39 i la de 42, respectivament
- D) La de 30 i la de 36, respectivament

27.- A quants Pascals (Pa) equival una atmosfera (atm)?

- A) 101.300 Pa
- B) 1.130 Pa
- C) 10.130 Pa
- D) 760 Pa

28.- Quin problema pot causar l'ús de pols químiques en l'extinció d'un incendi?

- A) En espais tancats pot causar intoxicacions
- B) No pot ser utilitzat a altes temperatures ($> 40^{\circ}\text{C}$), ja que s'humidifica i s'enganxa a l'interior del recipient
- C) En espais oberts pot provocar asfíxia a causa del desplaçament de l'oxigen que es produeix
- D) No extingeix focs de fondària considerable

29.- Quina de les següents serres es caracteritza per, a partir de la seva carena, marcar la línia divisòria de l'Alt Empordà al sud, amb les comarques de la Catalunya Nord del Rosselló i el Vallespir?

- A) Serra de l'Albera
- B) Serra de Cavallera
- C) Serra del Montsec
- D) Serra de Finestres

30.- Correspon al nombre de nucleons que conté un àtom:

- A) Nombre atòmic
- B) Nombre màssic
- C) Pes atòmic
- D) Pes nucleic

31.- Quina indicació de perill correspon a un gas molt tòxic per als organismes aquàtics?

- A) H220
- B) H330
- C) H400
- D) P353

32.- D'acord amb la Guia tècnica per a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual derivada del RD 773/1997, de 30 de maig:

- A) Els equips de protecció respiratòria utilitzats pels bombers per protegir les persones que rescaten són considerats un EPI
- B) Els equips de protecció respiratòria utilitzats pels bombers per protegir les persones que rescaten no són considerats un EPI
- C) Els armilles salvavides portades a les embarcacions com a elements de seguretat i només utilitzades en situacions d'emergència i abandonament són considerades un EPI
- D) L'uniforme del personal de manteniment és considerat un EPI

33.- Quina consideració tindrà un gas líquat parcialment líquid transportat a una temperatura de 60°C ?

- A) Un gas dissolt
- B) Un gas comprimit
- C) Un gas líquat a alta pressió
- D) Un gas líquat a baixa pressió

34.- Quin és un dels desavantatges de les estructures hiperestàtiques?

- A) Davant l'acció d'una força es desplacen, sense aconseguir l'equilibri
- B) L'increment de tensió sofert per supressió o fallada de qualsevol dels seus elements no és capaç de ser absorbit per la resta d'elements, produint-se el col·lapse de la mateixa
- C) Funcionen com un 'mecano' (mecanisme)
- D) Sensibilitat a assentaments i variacions de temperatura

35.- Per a considerar una zona protegida per hidrants contra incendis, la distància de recorregut real, mesurada horitzontalment, a qualsevol hidrant en zones urbanes serà inferior a:

- A) 10 metres
- B) 15 metres
- C) 40 metres
- D) 100 metres

36.- Per quins elements han d'estar compostos, com a mínim, els sistemes per agents extintors gasosos?

- A) Xarxa de canonades per a l'alimentació de gas, punt de control i broquets de descàrrega necessaris
- B) Xarxa de canonades, tanc d'emmagatzematge de gas, dosificador o proporcionador i broquets de descàrrega
- C) Recipients de gas propel·lent, canonades de distribució, vàlvules selectores, dispositius d'accionament i control i broquets de descàrrega
- D) Dispositius d'accionament, equips de control de funcionament, recipients per a gas a pressió, canonades de distribució, difusors de descàrrega

37.- L'agent oxidant, en una reacció de combustió:

- A) Guanya electrons
- B) S'oxida
- C) Perd electrons
- D) És el combustible

38.- A quin aparell s'adscriu la laringe?

- A) A l'aparell urinari
- B) A l'aparell respiratori
- C) A l'aparell digestiu
- D) A l'aparell respiratori i al digestiu a la vegada

39.- Quin grup de carreteres segueixen la direcció SW-NE segons el sistema de codificació ortogonal?

- A) C-31, C-32 i C-38
- B) C-25, C-26 i C-28
- C) C-12, C-16 i C-17
- D) C-43, C-55 i C-66

40.- En relació amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, quina és una funció del cap de sortida?

- A) Elaborar els informes que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut
- B) Coordinar la totalitat dels serveis en situacions d'emergència, supervisar el nivell de comandament i fer-ne el seguiment estratègic i permanent, i proporcionar el suport logístic i especialitzat en aquells serveis que ho requereixin, adequant la resposta, si escau, als protocols d'actuació i plans d'emergència
- C) Garantir la constitució del Centre de Comandament de Bombers en les situacions d'emergència que ho requereixin, d'acord amb la instrucció que s'estableixi
- D) Facilitar al cap d'intervenció tota la informació operativa i tècnica necessària per a la resolució de l'emergència

41.- Quina característica compleixen les vàlvules de mascle?

- A) Són de mitja volta (180°)
- B) Regulen el flux del fluid, però no poden realitzar funcions d'obertura i/o tancament
- C) Poden realitzar funcions d'obertura i de tancament
- D) Totes les respostes són correctes

42.- Quin ordre seguiran les capes que recobreixen el cor, de dins cap enfora?

- A) Pericardi parietal, endocardi, miocardi, epicardi
- B) Endocardi, miocardi, epicardi, pericardi parietal
- C) Epicardi, endocardi, pericardi parietal, miocardi
- D) Endocardi, miocardi, pericardi parietal, epicardi

43.- Com s'anomena el vent que prové de l'Oest (270°)?

- A) Ponent
- B) Garbí
- C) Gregal
- D) Llevant

44.- Quin és un factor indirecte que determina el valor del corrent que circula durant una electrocució?

- A) La intensitat del corrent elèctric
- B) La tensió de contacte
- C) La durada del contacte
- D) El recorregut del corrent per l'interior del cos humà

45.- Quants litres d'escuma resultaran de 12 litres d'escumògen al 3%, amb un coeficient d'expansió de 100?

- A) 3.600 litres
- B) 4.000 litres
- C) 36.000 litres
- D) 40.000 litres

46.- Sobre el servei de prevenció, d'acord amb l'article 31 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals, podem afirmar que:

- A) Els serveis de prevenció han d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport que requereixi en relació amb les dimensions de l'empresa
- B) L'empresa ha de portar a terme les activitats preventives amb recursos propis, en qualsevol cas
- C) Ha de ser interdisciplinari
- D) Es considera servei de prevenció el conjunt dels delegats de prevenció, si n'hi ha, i l'empresari

47.- Quins són, per ordre de major a menor altura, els cinc cims més alts de Catalunya?

- A) Pica d'Estats, Punta Gabarró, Pic Verdaguer, Comalofoño i Pic de Sotllo
- B) Pic Verdaguer, Pic de Sotllo, Pica d'Estats, Punta Gabarró i Comalofoño
- C) Pica d'Estats, Pic Verdaguer, Punta Gabarró, Pic de Sotllo i Comalofoño
- D) Pica d'Estats, Comalofoño, Pic Verdaguer, Punta Gabarró i Pic de Sotllo

48.- La força d'avanç d'un cilindre neumàtic depèn:

- A) Del cabal d'aire comprimit d'alimentació i del diàmetre de l'èmbol
- B) Del cabal d'aire comprimit d'alimentació i de la cursa que desenvolupa l'èmbol
- C) De la pressió de l'aire comprimit d'alimentació i del diàmetre de l'èmbol
- D) De la pressió de l'aire comprimit d'alimentació i de la cursa que desenvolupa l'èmbol

49.- Quan parlem d'un mapa de gran escala ens volem referir a...

- A) Un mapa que representa una extensió gran del territori
- B) Un mapa que es pot representar en un DIN-A4
- C) Un mapa que representa una extensió petita del territori
- D) Un mapa mundi

50.- Quin os es localitza a la part interna de l'avantbraç, en paral·lel al cúbit?

- A) El manubri
- B) L'húmer
- C) El radi
- D) El peroné

51.- Respecte els aparells de gas de tipus A, és CERT que:

- A) Són aquells on el circuit de combustió i sortida de productes de la combustió no tenen cap tipus de comunicació amb l'atmosfera del local on s'hi troben instal·lats
- B) Estan concebuts per no ser connectats a cap conducte d'evacuació
- C) Són els únics que poden ser instal·lats en dutxes, banys i dormitoris
- D) Estan concebuts per ser connectats a conductes d'evacuació

52.- Quina afirmació és CERTA sobre la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya?

- A) Serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa comarca o de comarques limítrofes
- B) És la que serveix de suport al trànsit intermunicipal
- C) Inclou la xarxa arterial, integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant totalment o parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas
- D) Totes les respostes són correctes

53.- Quin concepte defineix la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat?

- A) Perspectiva de gènere
- B) Paritat
- C) Igualtat de gènere
- D) Equitat de gènere

54.- Com s'anomenen les cares d'una peça de maó?

- A) Llarg, traves i gruix
- B) Testa, llarg i taula
- C) Gruix, cantell i través
- D) Testa, cantell i taula

55.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, a quin dels següents òrgans li correspon la direcció operativa del cos de Bombers de la Generalitat?

- A) A la Unitat
- B) A les àrees
- C) Als Grups
- D) A la Divisió i la Regió

56.- A és el nom científic de l'alzina?

- A) Quercus rotundifolia
- B) Quercus suber
- C) Quercus ilex
- D) Pinus halepensis

57.- D'acord amb l'article 116 de la Constitució espanyola, l'estat de setge:

- A) El declara el Govern, mitjançant decret acordat en Consell de Ministres, prèvia autorització del Congrés dels Diputats, per un termini màxim de 30 dies no prorrogables
- B) Serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres, per un termini màxim de quinze dies, i haurà de donar-ne compte al Congrés dels Diputats
- C) El declara la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, a proposició del Govern
- D) El declara el Govern, mitjançant decret acordat en Consell de Ministres, prèvia autorització del Congrés dels Diputats, per un termini màxim de 30 dies, prorrogables per un termini igual, amb els mateixos requisits

58.- És l'energia necessària per fer augmentar una unitat la temperatura d'una determinada substància. Parlem de:

- A) Capacitat calorífica, i s'expressa en "J/K"
- B) Capacitat calorífica, i s'expressa en "J/kg"
- C) Calor específica, i s'expressa en "J/K*kg"
- D) Calor latent, i s'expressa en "J/K*kg"

59.- Quina afirmació és FALSA sobre les direccions de serveis de la Generalitat?

- A) Se situen sota la direcció de la secretaria general
- B) Exerceixen les funcions d'administració, règim interior i gestió dels serveis comuns del departament
- C) Tenen rang orgànic de direcció general
- D) Són les unitats directives fonamentals de l'Administració tant en l'actuació sectorial d'aquesta com en la prestació de serveis

60.- Quin és el núvol consistent en un sostre fosc i uniforme que apareix a una altura inferior als 2.000 m i que produeix pluges i nevades?

- A) Lenticular
- B) Cumulonimbus
- C) Pirocúmulus
- D) Nimbostrat

61.- Quina afirmació és CERTA respecte el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici?

- A) La seva superfície cau dins de quatre comarques: l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Vall d'Aran
- B) Va ser declarat Parc Nacional el 12 de juny de 1983
- C) Té una superfície total de 8.483 hectàrees, resultant de la suma entre l'espai corresponent al Parc Nacional estricte i el de zona perifèrica de protecció
- D) És un dels dos parcs nacionals que té Catalunya

62.- A quin organisme li correspon fer un seguiment de l'aplicació del protocol d'assetjament sexual de la Generalitat i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades?

- A) A la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva
- B) A la Direcció General de Funció Pública
- C) A la Direcció General per a l'Eradicació de les Violències Masclistes
- D) A la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

63.- Quina de les següents variables no influeix a l'equació del principi d'Arquimedes?

- A) El volum del cos
- B) La densitat del fluid
- C) La força de la gravetat
- D) Tots tres elements hi influeixen

64.- De quin color és l'etiqueta de la classe 2.2 de l'ADR?

- A) Tota verda
- B) Tota blanca
- C) Té la meitat inferior de color vermell i la meitat superior de color blanc
- D) Tota vermella

65.- A qui correspon, segons la Llei 5/1994, de 4 de maig, el comandament i direcció superior del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Al president/a de la Generalitat
- B) Al Subdirector/a General Operatiu (SGO)
- C) A la persona titular del Departament d'Interior
- D) Al Director/a general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya

66.- Sortim del parc amb el camió en direcció a un gran incendi forestal ubicat a 70 km. Quant de temps tardarem a arribar si circulem a una velocitat de 20 m/s?

- A) Una mica menys d'una hora
- B) Entre 40 i 50 minuts
- C) Entre 30 i 40 minuts
- D) Una mica més d'una hora

67.- Quina afirmació és CORRECTA sobre l'interruptor General Automàtic (IGA)?

- A) Protegeix de sobrecàrregues i contactes indirectes
- B) Protegeix de sobretensions
- C) S'obre quan el corrent diferencial supera un valor concret
- D) Protegeix de curtcircuits

68.- Segons la norma UNE-EN 2-1994/A1:2005 s'estableixen cinc classes de foc. Quines són?

- A) Classes A, B, C, D, E
- B) Classes A, B, C, D, F
- C) Classes A, B, C, E, F
- D) Classes A, B, C, D, K

69.- Quin és el tipus de bosc més freqüent en el paisatge?

- A) L'alzinar
- B) La pineda de pi blanc
- C) La fageda
- D) La pineda de pi roig

70.- Quin pendent existeix entre dos punts A i B, si la seva distància horitzontal és de 2.000 metres, el punt A es troba a una altitud de 250 metres i el B a una altitud de 400 metres?

- A) 10,5%
- B) 3,5%
- C) 7,5%
- D) 5%

71.- Quina afirmació és CERTA sobre els combustibles sòlids?

- A) Són més perillosos quan menys densos siguin
- B) Són el tipus de combustible més perillós de tots, per davant dels gasos
- C) La seva densitat no influeix en la relació amb la seva perillositat
- D) Són més perillosos quan més densos siguin

72.- Quan es parla de muntant o pilar A, a l'estructura d'un vehicle de quatre portes, es refereix a:

- A) Al que es troba darrere de les portes de darrere
- B) Un turisme amb 4 portes mai portarà un muntant A
- C) Al que es troba al costat dels parabrises i davant de les portes davanteres
- D) Al que es troba darrere de les portes davanteres

73.- De quina forma connectarem l'interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA) al quadre elèctric d'un habitatge?

- A) En sèrie
- B) L'interruptor diferencial (ID), en sèrie i els petits interruptors automàtics (PIA), en paral·lel
- C) En paral·lel
- D) L'interruptor diferencial (ID), en paral·lel i els petits interruptors automàtics (PIA), en sèrie

74.- Sabent que l'ordre d'encesa d'un motor de quatre temps i quatre cilindres és 1-3-4-2, si el cilindre número 3 es troba en compressió, en quin estat es trobarà el cilindre 1?

- A) En compressió també
- B) En explosió
- C) En admissió
- D) En fase d'escapament

75.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, a quina escala li corresponen les funcions operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i salvaments amb suport sanitari en emergències?

- A) A l'escala superior
- B) A l'escala executiva
- C) A l'escala tècnica
- D) A l'escala bàsica

76.- Què afirma el principi d'Avogadro?

- A) El volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) A pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

77.- Segons el RIPCI, quin haurà de ser el factor K mínim per a les BIE?

- A) Si són de mànega semirígida 82, si són de mànega plana 45
- B) 22, en qualsevol cas
- C) Si són de mànega semirígida 43, si són de mànega plana 65
- D) Si són de mànega semirígida 42, si són de mànega plana 85

78.- Segons el teorema de Torricelli:

- A) La velocitat amb què surt el fluid és l'arrel quadrada de la velocitat que tindria un objecte en caiguda lliure des de la mateixa alçada
- B) La velocitat de sortida del fluid és el doble que la d'un objecte que caigués lliurement des d'aquesta mateixa alçada
- C) La velocitat de sortida del fluid és la mateixa que la d'un objecte que caigués lliurement des d'aquesta mateixa alçada
- D) La velocitat de sortida del fluid és la meitat que la d'un objecte que caigués lliurement des d'aquesta mateixa alçada

79.- Quin és l'amperatge d'un circuit que ofereix una tensió de 15 V i una resistència de 5 Ohms?

- A) 10 Ampers
- B) 5 Ampers
- C) 7,5 Ampers
- D) 3 Ampers

80.- En què consisteix la sobrealimentació en un motor?

- A) Augmentar la quantitat d'aire dins el cilindre
- B) Augmentar la temperatura de l'aire a l'admissió, per tal d'encabir-ne una major quantitat
- C) Un increment de la pressió del combustible a l'admissió
- D) Augmentar el volum de combustible dins un cilindre

81.- Quina unitat utilitza el Sistema Internacional (SI) per expressar la temperatura?

- A) Els graus Fahrenheit (F)
- B) Els Joules (J)
- C) Els graus Kelvin (K)
- D) Els graus Celsius (C)

www.academiabombers.com

82.- Què és la taquipnea?

- A) La freqüència respiratòria normal
- B) La freqüència cardíaca anormalment baixa
- C) La freqüència respiratòria anormalment baixa
- D) L'acceleració de la freqüència respiratòria

83.- Quin dels següents embassaments és més meridional?

- A) Ulldecona
- B) Santa Anna
- C) Riba-Roja
- D) Flix

84.- En quin tipus de vehicles haurem de purgar el circuit un cop canviat el filtre del combustible?

- A) Vehicles de gasoil
- B) Vehicles de gasolina
- C) Vehicles híbrids
- D) Vehicles elèctrics

85.- En què es diferencia el poder calorífic superior del poder calorífic inferior?

- A) En el primer, a diferència del segon, es té en compte l'energia alliberada per l'aigua que s'ha condensat
- B) En el primer, a diferència del segon, no es té en compte l'energia que contenen les partícules sòlides en suspensió generades durant la combustió
- C) En el primer, a diferència del segon, no es té en compte l'energia alliberada per l'aigua que s'ha condensat
- D) En el primer, a diferència del segon, es té en compte l'energia que contenen les partícules sòlides en suspensió generades durant la combustió

86.- Un gas ideal és un gas (assenyala la resposta FALSA):

- A) Que compleix la relació " $PV = nRT$ ", on " n " és el número de mols del gas i " R " és la constant dels gasos ideals
- B) En el qual la interacció entre les seves molècules és nul·la
- C) Teòric, tot i que gasos com el nitrogen, l'oxigen o els gasos nobles se li aproximen en certes condicions de temperatura i pressió
- D) Només concebible en el context d'altres pressions

87.- D'acord amb la nomenclatura del guix dictada per la norma UNE-EN 13279-1, quina identificació correspon al morter de guix i calç?

- A) C4
- B) A2
- C) C1
- D) B3

88.- Quina afirmació és FALSA sobre la Depressió Central?

- A) Les seves altituds més importants es troben en el sector sud oest
- B) Està en contacte amb la Serralada Transversal
- C) Està lleugerament inclinada cap a ponent
- D) Ocupa bona part del territori català entre el Pirineu i el Sistema Mediterrani

89.- Forma part dels principis de l'acció preventiva inclosos a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals:

- A) Tenir en compte l'involució de la tècnica
- B) Combatre els riscos en el seu origen
- C) Denegar les degudes instruccions als treballadors
- D) Adaptar la persona a la feina

90.- En funció del mètode de bombeig, podem classificar les bombes hidràuliques en:

- A) Monoetapa i multietapa
- B) Centrífugues i axials
- C) Verticals i horitzontals
- D) Fluidodinàmiques i de desplaçament positiu

91.- La lletra "E" de la valoració ABCDE, que és la que segueix al protocol PAS, fa referència a:

- A) La valoració de la capacitat de la víctima per expressar-se
- B) L'estat físic o funcional de la víctima
- C) La valoració de l'exposició del pacient
- D) La valoració de l'estat neurològic de la víctima

92.- En el motor asíncron (o motor d'inducció):

- A) El rotor gira a una velocitat lleugerament superior que la del camp magnètic giratori de l'estator
- B) Una de les varietats del rotor es caracteritza per l'enrotllament debanat, anomenat també d'anells fregants
- C) La velocitat de rotació es determina independentment de la potència mecànica total
- D) Hi trobem, entre d'altres, els motors d'imant permanent

93.- El pla de protecció civil que s'activa per emergències de riscos NO contemplats en altres plans de protecció civil específics se'n diu:

- A) INUNCAT
- B) INFOCAT
- C) PROCICAT
- D) TRANSCAT

94.- Quin tipus d'hemorràgia és l'hemoptisi?

- A) Un tipus d'hemorràgia interna on la sang surt per la boca en tossir
- B) Un tipus d'hemorràgia externa amb sortida de sang pel nas
- C) Un tipus d'hemorràgia exterioritzada on la sang surt per la boca en tossir
- D) Un tipus d'hemorràgia interna amb sortida de sang per l'oïda

95.- Quin lòbul del cervell allotja la visió?

- A) El lòbul occipital
- B) El lòbul frontal
- C) El lòbul temporal
- D) El lòbul parietal

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 101 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- C | 65.- C |
| 2.- A | 34.- D | 66.- A |
| 3.- C | 35.- D | 67.- D |
| 4.- A | 36.- D | 68.- B |
| 5.- D | 37.- A | 69.- B |
| 6.- C | 38.- B | 70.- C |
| 7.- B | 39.- A | 71.- A |
| 8.- C | 40.- A | 72.- C |
| 9.- B | 41.- C | 73.- B |
| 10.- C | 42.- B | 74.- B |
| 11.- D | 43.- A | 75.- C |
| 12.- A | 44.- B | 76.- B |
| 13.- B | 45.- D | 77.- D |
| 14.- B | 46.- C | 78.- C |
| 15.- D | 47.- C | 79.- D |
| 16.- B | 48.- C | 80.- A |
| 17.- A | 49.- C | 81.- C |
| 18.- A | 50.- C | 82.- D |
| 19.- D | 51.- B | 83.- A |
| 20.- C | 52.- C | 84.- A |
| 21.- C | 53.- D | 85.- A |
| 22.- A | 54.- D | 86.- D |
| 23.- C | 55.- A | 87.- D |
| 24.- D | 56.- C | 88.- A |
| 25.- C | 57.- C | 89.- B |
| 26.- D | 58.- A | 90.- D |
| 27.- A | 59.- D | 91.- C |
| 28.- D | 60.- D | 92.- B |
| 29.- A | 61.- A | 93.- C |
| 30.- B | 62.- B | 94.- C |
| 31.- C | 63.- D | 95.- A |
| 32.- B | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

L'aigua que impulsa directament la turbobomba no la podem utilitzar per fer instal·lacions d'atac, perquè la pressió és mínima. Per atacar un incendi l'aigua haurà de passar per l'autobomba.

2.-

59.2 S'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències, excepte a la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, que rebrà el suport de la unitat de la Sala de Control de la Regió d'Emergències de Tarragona.

3.-

La palanca de tercer gènere és la palanca que té la força (F) entre el fulcre (o) i la resistència (R).

En la palanca de tercer gènere s'ha de fer una força (F) cap amunt a fi d'aconseguir un recorregut de la resistència (R) cap amunt.

Com a exemples de palanca de tercer gènere, es poden citar el pedal de les antigues esmoladores, les pinces, bona part de les grues hidràuliques, etc.

4.-

Els forjats realitzats amb peces prefabricades també són coneguts com a forjats unidireccionals, ja que com la mateixa paraula indica són forjats en els quals els nervis van en una sola direcció.

5.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

És un fenomen meteorològic que es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat total i amb el vent en calma.

6.-

I a -78,5°C de temperatura.

7.-

La relació entre l'avanç (F) i el pas (P) es pot expressar amb la fórmula:

$$F = P \times N$$

On:

- F és l'avanç.

- P és el pas.

- N és el nombre de voltes completes.

8.-

Article 98. Procediment disciplinari i mesures provisionals.

(...)

La suspensió provisional com a mesura cautelar en la tramitació d'un expedient disciplinari no pot excedir els 6 mesos, excepte en cas de paralització del procediment imputable a l'interessat. La suspensió provisional també es pot acordar durant la tramitació d'un procediment judicial, i s'ha de mantenir pel temps a què s'estengui la presó provisional o altres mesures decretades pel jutge que determinin la impossibilitat d'acomplir el lloc de treball. En aquest cas, si la suspensió provisional passa de sis mesos no implica la pèrdua del lloc de treball. El funcionari suspès provisional té dret a percebre durant la suspensió les retribucions bàsiques i, si s'escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

9.-

Els sistemes de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat es classifiquen en:

Generals: concurs general de mèrits i capacitats, concurs específic de mèrits i capacitats, i lliure designació.

Extraordinaris: comissió de serveis, encàrrec de funcions, acumulació de tasques, redistribució d'efectius, reassignació d'efectius, trasllat interdepartamental, mobilitat per trasllat de llocs de treball, adscripció provisional i permuta de llocs de treball.

10.-

Tensió assignada d'un cable: tensió màxima del sistema en el que el cable pot estar connectat.

Tensió nominal d'una instal·lació: tensió per la que es designa una instal·lació o una part de la mateixa.

Tensió de defecte: tensió que apareix a causa d'un defecte d'aïllament, entre dues masses.

11.-**12.-**

En els sectors central i oriental, la disposició de les roques i la xarxa fluvial han condicionat la formació d'altiplans, relleus en costa, conques d'erosió i planes al·luvials. Destaquen els altiplans del Lluçanès, del Moianès i el de la Segarra. Entre aquests relleus, hi trobem la plana de Vic, el pla del Bages, la conca d'Òdena i la conca de Barberà, que són conques d'erosió que han estat excavades, respectivament, pels rius Ter i Congost, Cardener i Llobregat, i Anoia i Francolí. El sector occidental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d'Urgell i de Lleida, on només destaquen petits turons.

14.-

Aquesta xifra pot variar en funció de diversos factors, com ara la densitat i l'humitat de la fusta, la temperatura del foc i la presència de qualsevol recobriment o tractament superficial.

15.-

Les bieles, per exemple, també en formarien part.

16.-

IDESCAT 2023 - Densitat de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies.

Garrigues: 798 km²

Noguera: 1.784 km²

Segrià: 1.397 km²

Urgell: 580 km²

17.-

La forma matemàtica de la llei de Coulomb és la següent:

$$F = k \times [(q_1 \times q_2)/r^2],$$

www.academiabombers.com

on "r" és la distància entre les dues càrregues puntuals (en metres). Per tant, la força electrostàtica és inversament proporcional a la distància entre càrregues elevada al quadrat.

18.-

P, R, S, T: diluir vessament.

W, X, Y, Z: contenir vessament.

19.-

UNE 60670-6:2014 - art. 5.4: per a la seva adequada ventilació, els locals tècnics, armaris exteriors o interiors i conductes tècnics de centralització de comptadors, han de disposar d'una obertura de ventilació situada a la part inferior i una altra situada a part superior. Les obertures de ventilació poden ser per orifici o per conducte.

20.-

El maó és un material ceràmic i, per tant, és l'exemple perfecte de material fràgil. Si se li aplica prou força, es fractura de cop.

L'acer és un material dúctil, just el contrari de fràgil. Es pot deformar molt (doblegar, estirar) abans d'arribar a trencar-se.

La fusta és un material tenaç. S'estella i es doblega, absorbint molta energia abans de trencar-se del tot. No es considera fràgil.

Temari BBVV:

Materials tenaços: materials que abans de fracturar absorbeixen energia, a causa de la seva alta ductilitat (deformabilitat). Treballen molt bé per tant a compressió com a tracció, pel que són molt flexibles. Són clars exemples la fusta o l'acer.

Materials fràgils: materials amb comportament invers a la tenacitat, és a dir, amb bon comportament a compressió, mal a tracció i, per tant, no suporten flexions. Són materials de "caràcter màssic", com com la pedra i el maó.

21.-

La velocitat és una quantitat vectorial que mesura el desplaçament per unitat de temps.

22.-

Els transformadors són uns aparells que converteixen energia elèctrica d'unes característiques en energia elèctrica amb altres característiques.

23.-

L'extrem lliure d'una biga en voladís no té cap suport ni cap força que li impedeixi girar. Com que no hi ha res "més enllà" d'aquest punt per generar un efecte de palanca, el moment flector és necessàriament zero.

24.-

A la unitat d'embarrat general és on es realitza la conversió de trifàsica a monofàsica.

25.-

Sortida d'emergència.

Sortida de planta, d'edifici o de recinte prevista per a ser utilitzada exclusivament en cas d'emergència i que està senyalitzada d'acord amb aquesta finalitat.

www.academiabombers.com

26.-

Relació "Mida del cargol (M) - Mida del cap hexagonal".

M3: 5.5 mm
M4: 7 mm
M5: 8 mm
M6: 10 mm
M8: 13 mm
M10: 17 mm
M12: 19 mm
M14: 22 mm
M16: 24 mm
M20: 30 mm
M24: 36 mm

28.-

Per una altra banda, a causa de l'atmosfera de pols que es produeix, hi ha una pèrdua de visió del foc i també possibilitat d'asfíxia a causa d'aquesta pols i del desplaçament de l'oxigen que es produeix (especialment en llocs tancats). Finalment, la pols química normal no extingeix focs de fondària considerable ni de materials que desprenen el seu propi oxigen.

29.-

Culmina al puig Neulós (1.256 m). Del 1659 ençà, arran del Tractat dels Pirineus, la seva carena constitueix la frontera entre els estats francès i espanyol.

30.-

El nombre atòmic, representat amb la lletra Z, és el nombre de protons presents en el nucli atòmic.

31.-

H220: gas extremadament inflamable.

H330: mortal en cas d'inhalació.

H400: molt tòxic per als organismes aquàtics.

El format P353 fa referència a un consell de prudència.

32.-

Art. 2 - pàg. 12.

33.-

Gas líquid a alta pressió: entre -50°C i 65°C.

Gas líquid a baixa pressió: més de 65°C.

34.-

Inconvenients estructures hiperestàtiques:

Sensibilitat davant:

- Assentaments del terreny.
- Desplaçaments en nusos.
- Variacions de temperatura.

Requereix reforç de les seccions costat de nusos rígids i pot resultar molt elaborada.

35.-

En zones no urbanes serà inferior a 40 metres.

36.-

RIPCI - pàg. 23 - 11. Sistemes fixos d'extinció per agents extintors gasosos.

Els sistemes per agents extintors gasosos han d'estar compostos, com a mínim, pels elements següents:

- a) Dispositius d'accionament.
- b) Equips de control de funcionament.
- c) Recipients per a gas a pressió.
- d) Canonades de distribució.
- e) Difusors de descàrrega.

37.-

Guanya electrons i es redueix. L'agent oxidat perd electrons i s'oxida.

38.-

La laringe s'estén des de la base de la llengua fins a la tràquea.

És la faringe la que formarà part del sistema digestiu i del respiratori a la vegada.

39.-

Les carreteres en direcció SW-NE (paral·leles a la costa) s'han de numerar en sentit creixent de SE a NW. Se'ls assigna el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 9 com a número de reserva. Les carreteres o eixos SW-NE de la xarxa bàsica són:

- C-31 el Vendrell-Figueres (Eix Costaner)
- C-32 el Vendrell-Tossa de Mar (Corredor del Mediterrani)
- C-33 Barcelona-Montmeló
- C-35 Parets del Vallès-Llagostera
- C-37 Valls-Olot
- C-38 Sant Joan de les Abadesses-Molló

40.-

11.4 El cap de sortida té assignades les funcions següents:

- a) Assumir el comandament del torn de sortida i del desenvolupament en el territori dels serveis en situacions d'emergència que li siguin encarregats pel cap de torn o, en cas que aquest coincideixi amb el cap de sortida, pel cap de coordinació territorial que correspongui, d'acord amb el sistema de comandament regulat en el capítol 5 d'aquest Decret.
- b) Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent.
- c) Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació.
- d) Elaborar els informes que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut.
- e) Col·laborar en la investigació dels sinistres en què hagi participat i aquells que li siguin encomanats.
- f) Participar en aquelles activitats planificades d'avaluació, simulacres, formació i pràctiques, prevenció, manteniment i divulgació i qualsevol altra activitat realitzada pels mitjans implicats en la prestació de la guàrdia que li siguin encomanades pel cap de torn o, en cas que aquest coincideixi amb el cap de sortida, pel cap de coordinació territorial que correspongui.
- g) Qualsevol altra que se li encomani, en els seu àmbit competencial.

41.-

Són d'un quart de volta (90°).

42.-

El pericardi és una membrana serosa que envolta el cor. Es compon de dues capes:

1. Pericardi parietal: la capa externa, que forma part de la paret del mediastí.
2. Pericardi visceral (o epicardi): la capa interna, que cobreix la superfície externa del cor.

43.-

Gregal: NE

Ponent: W

Garbí: SW

Llevant: E

44.-

La resistència al pas del corrent i tensió del contacte són factors indirectes que determinaren el valor del corrent que circula durant l'electrocució.

45.-

$12 \div 3 \times 100 = 400$ litres d'escumant.

$400 \times 100 = 40.000$ litres d'escuma.

46.-

Si l'empresa no porta a terme les activitats preventives amb recursos propis, l'assumpció de les funcions respecte a les matèries descrites en aquest apartat només es pot fer per un servei de prevenció aliè.

47.-

Pica d'Estats: 3.143 m

Pic Verdaguer: 3.129 m

Punta Gabarró: 3.114 m

Pic de Sotillo: 3.072 m

Comaloorno: 3.029 m

48.-

Hem de considerar la llei de Pascal, on $P = F/S$.

50.-

El cúbit és l'os més intern, i el radi es localitza a la part externa de l'avantbraç.

51.-

Exemples: estufa, forn, barbacoa.

52.-

Les carreteres de Catalunya es classifiquen, segons llur funció, dins les xarxes següents:

1. Xarxa bàsica: és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància, i inclou també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una especial importància viària. Inclou igualment la xarxa arterial, integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant totalment o parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas.
2. Xarxa comarcal: és la que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa comarca o de comarques limítrofes, al trànsit generat entre cadascun d'aquests centres i a la connexió d'aquests nuclis amb itineraris de la xarxa bàsica.
3. Xarxa local: és la que serveix de suport al trànsit intermunicipal, integrada pel conjunt de vies que faciliten l'accés als municipis i nuclis de població i activitat no situats sobre les xarxes bàsica i comarcal, i comprèn totes les carreteres que no figuren en la xarxa bàsica ni en la comarcal.

53.-

Igualtat de gènere: la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

54.-

A la peça de maó les cares s'anomenen testa, cantell i taula i les arestes son el llarg, el traves i el gruix.

55.-

La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat.

Les àrees són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a una Divisió o Regió, a les quals correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat dels bombers.

La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió, a la qual correspon la direcció operativa dels bombers.

56.-

Cedre: Cedrus.

Alzina surera: Quercus suber.

Avet: Abies alba.

Carrasca: Quercus rotundifolia.

57.-

L'estat de setge es pot declarar quan es produeixi o amenaci de produir-se una insurrecció o un acte de força contra la sobirania o la independència de l'Estat espanyol, la seva integritat territorial o l'ordenament constitucional. Aquest estat el declara la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, a proposició del Govern. S'ha de determinar de manera expressa l'àmbit territorial, la durada i les condicions. A més de la possible suspensió de l'exercici dels drets prevista en l'estat d'excepció, es poden suspendre les garanties de la persona detinguda: dret a la informació de les raons de la detenció i dels seus drets i dret a l'assistència lletrada.

58.-

Indica la major o menor dificultat que presenta un cos per experimentar canvis de temperatura sota el subministrament de calor.

Unitats de...

Calor específica: J/K*kg

Capacitat calorífica: J/K

Calor latent: J/kg

59.-

Les direccions de serveis, amb rang orgànic de direcció general, exerceixen les funcions d'administració, règim interior i gestió dels serveis comuns del departament, sota la direcció de la secretaria general, en quina estructura s'integren.

Les Direccions generals són les unitats directives fonamentals de l'Administració tant en l'actuació sectorial d'aquesta com en la prestació de serveis, i responen directament als objectius que persegueix un departament.

60.-

Pirocúmul: núvol conseqüència de fonts de calor naturals localitzades, com ara incendis forestals o activitat volcànica.

Lenticular: núvol orogràfic molt característic per la seva forma. També se'ls coneix com a núvols de vent.

Cumulonimbus: núvols de desenvolupament vertical que ocupen els tres pisos d'altura definits per als núvols (alt, mitjà i baix), i arriben fins al límit superior de la troposfera, la capa inferior de l'atmosfera. La pedra i la calamarsa, els xàfecs i les tempestes són fenòmens associats en exclusiva als cumulonimbus, la qual cosa no vol dir que un núvol d'aquest gènere hagi de generar obligatòriament sempre algun o tots aquests fenòmens.

61.-

A Catalunya hi ha un parc nacional: el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, declarat el 21 d'octubre de 1955. Actualment té una superfície de 40.852 hectàrees, dividides en 14.119 ha de Parc Nacional estricte i 26.733 de zona perifèrica de protecció. La seva superfície cau dins de 4 comarques: l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Vall d'Aran.

62.-

D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades.

63.-

Principi d'Arquímedes: un cos insoluble totalment o parcialment submergit en un fluid (líquid o gas) en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja.

$E = \text{densitat del fluid } (\rho) \times \text{gravetat } (g) \times \text{volum de fluid desplaçat pel cos } (V)$

64.-

L'etiqueta 2.1 (gasos inflamables) serà tota vermella, mentre que la 2.2 (gasos no inflamables, no tòxics) serà tota verda. La 2.3 serà tota blanca.

65.-

Article 14.1.

El comandament i la direcció superior del Cos de Bombers de la Generalitat són exercits per la persona titular del Departament d'Interior.

66.-

Per calcular l'hora d'arribada al lloc del sinistre, primer convertirem la distància de quilòmetres a metres, ja que la velocitat està donada en metres per segon (m/s).

70 km equivalen a 70,000 metres.

Ara que tenim la distància en metres i la velocitat en m/s, podem utilitzar la fórmula següent:

$$v = d/t$$
$$20 = 70.000/t$$
$$t = 3.500 \text{ s}$$

Per convertir a minuts, dividim els segons per 60:

$$3.500 \text{ s} / 60 = 58,33 \text{ minuts.}$$

Per tant, arribarem al lloc del sinistre aproximadament en 58 minuts i 20 segons després de sortir del parc.

67.-

L'IGA és un magnetotèrmic que protegeix de sobrecàrregues i curtcircuits.

69.-

En canvi, si en realitat el que es vol saber és de quina espècie hi ha un major nombre d'arbres, llavors la resposta és l'alzina.

70.-

Dist: 2.000 m
A: 250 m
B: 400 m

$$\text{Pendent} = [(400 - 250) / 2.000 \text{ m}] \times 100 = 7,5\%$$

71.-

INST - NTP 99: Métodos de extinción y agentes extintores.

Els gasos són els més perillosos.

72.-

Muntant A: es troba al costat dels parabrises i davant de les portes davanteres.

Muntant B: es troba darrere de les portes davanteres.

Muntant C: es troba darrere de les portes de darrere.

73.-

La connexió dels interruptors ID i els interruptors magnetotèrmics haurà de ser en sèrie, ja que aquesta es transforma en una connexió de seguretat.

74.-

Quan el cilindre número 3 es troba en compressió:

El cilindre 1 es troba en: explosió.

El cilindre 2 es troba en: escapament.

El cilindre 4 es troba en: admissió.

75.-

Superior: operatives de nivell superior.

Executiva: operatives de nivell intermedi.

Tècnica: prevenció i extinció d'incendis i salvaments i suport sanitari en emergències.

L'escala bàsica no existeix.

77.-

5. Sistemes de boques d'incendi equipades. Punt 2.

Per assegurar els nivells de protecció, el factor K mínim, segons defineix la norma aplicable, per a les BIE amb mànega semirígida ha de ser de 42 i per a les BIE amb mànega plana de 85

78.-

La consideració del teorema de Torricelli és que la velocitat de sortida del fluid és exactament la mateixa que la d'un objecte que caigués lliurement des d'aquesta mateixa alçada.

79.-

$V = R \times I \rightarrow 15 = 5 \times I \rightarrow I = 3$ Ampers.

80.-

Consisteix a augmentar el volum d'aire dins el cilindre mitjançant un increment de la pressió de l'aire a l'admissió. És interessant disminuir la temperatura de l'aire a l'admissió per augmentar-ne la massa per un mateix volum (utilitzant l'intercooler).

81.-

longitud - metre

massa - kilogram

temps - segon

intensitat de corrent elèctric - ampere

temperatura termodinàmica - kelvin

quantitat de substància - mol

intensitat lluminosa - candela

82.-

La taquipnea és una acceleració de la freqüència respiratòria. L'adult normalment registra entre 12 i 20 respiracions per minut.

83.-

L'Embassament d'Ulldecona es troba al riu de la Sénia, fent de frontera natural entre Catalunya (comarca del Montsià) i el País Valencià (comarca del Baix Maestrat).

84.-

En els vehicles de gasolina el purgat es realitza automàticament.

85.-

Es diferencia el poder calorífic superior del poder calorífic inferior pel fet que en el primer es té en compte l'energia alliberada per l'aigua que s'ha condensat (aigua que es forma com a producte en el procés de combustió), mentre que en el segon no es té en compte que l'aigua s'hagi condensat (per tant, s'allibera menys energia i per això l'energia total alliberada en el procés de combustió és menor).

86.-

Com que un gas ideal obeeix tots els postulats de la teoria cinètica dels gasos, les relacions entre les magnituds de pressió, volum i temperatura estan determinades per la llei dels gasos ideals, la qual és una bona aproximació al comportament dels gasos a baixes pressions.

87.-

Recorda el significat de la primera lletra:

- A: conglomerants a base de guix.
- B: guix per a la construcció.
- C: guix per a aplicacions especials.

88.-

La Depressió Central ocupa bona part del territori català entre el Pirineu i el Sistema Mediterrani. Està oberta cap a ponent, cap a la depressió de l'Ebre, de la qual forma part. La Depressió Central està lleugerament inclinada cap a ponent i les seves altituds més importants, al voltant dels 1.000 m, es troben en el sector nord est, en contacte amb la Serralada Transversal.

89.-

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

90.-

Les bombes de desplaçament positiu també es coneixen com bombes volumètriques.

www.academiabombers.com

91.-

- A: via aèria
- B: respiració
- C: circulació
- D: neurològic
- E: exposició

Dins d'aquesta valoració es valorarà el nivell de consciència de la víctima, a partir del protocol AVDN.

92.-

En el motor asíncron el rotor gira a una velocitat lleugerament més baixa que la del camp magnètic giratori de l'estator. El rotor dels motors asíncrons es fabrica en dues varietats diferents, l'enrotllament en curtcircuit, anomenat també gàbia d'esquirol, i l'enrotllament debanat, anomenat també d'anells fregants

En el motor SÍNCRON la velocitat de rotació es determina independentment de la potència mecànica total. Els motors d'imant permanent són exemples de motors síncrons.

93.-

El PROCICAT és una eina bàsica en la gestió d'emergències de la protecció civil a Catalunya. Com a Pla territorial recull la previsió de resposta a les emergències produïdes per a tots els riscos no previstos als plans d'emergència especials elaborats per la Generalitat de Catalunya. Aquesta resposta inclou tant els possibles nivells d'activació com l'estructura de resposta i l'operativa aplicables en la gestió de l'emergència.

94.-

Hematèmesi: La sang surt per la boca en forma de vòmit.

Rectorràgia: Quan surt sang pel recte.

Hemoptisi: La sang surt per la boca en tossir.

Epistaxi: Sortida de sang pel nas.

Otorràgia: Sortida de sang per l'oïda.

95.-

Lòbul frontal: Allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge.

Lòbul parietal: Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial.

Lòbul temporal: Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge.

Lòbul occipital: Allotja la visió.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com